

成績ナビ：履修授業の成績可視化と時間割管理アプリ 企画書

グランメゾン・デジタルコンテンツ

2025/10/15

概要

本企画書は任意の学期を選択して履修科目を登録し、履修授業の閲覧時点での成績が即時計算でき、さらにグラフで可視化できる Web アプリの開発計画である。共通の授業情報を全体データとして管理し、ユーザの時間割・成績は個人データに保持することで、編集容易性と再利用性に重きを置いて実装する。本企画書では、作品の目的・作品の構想・新規性・具体的な仕様・制作計画を示し成果発表会までに完成可能な体制とスケジュールを提示する。

1 作品の目的

本アプリが目指す目的は、日本大学文理学部情報科学科の学生が学期（任意の学期を選択可能）における履修科目の成績を把握し、また副次的に時間割の管理を効率化することである。具体的には以下を目的とする。

- **履修授業の成績の自動計算:** 今学期の履修授業の達成度を即時計算する。
- **テンプレートの再利用:** 授業ごとの成績評価基準の内訳を保存して使い回すことができる。
- **時間割の可視化:** 週次表で履修状況を視覚的に把握できる。

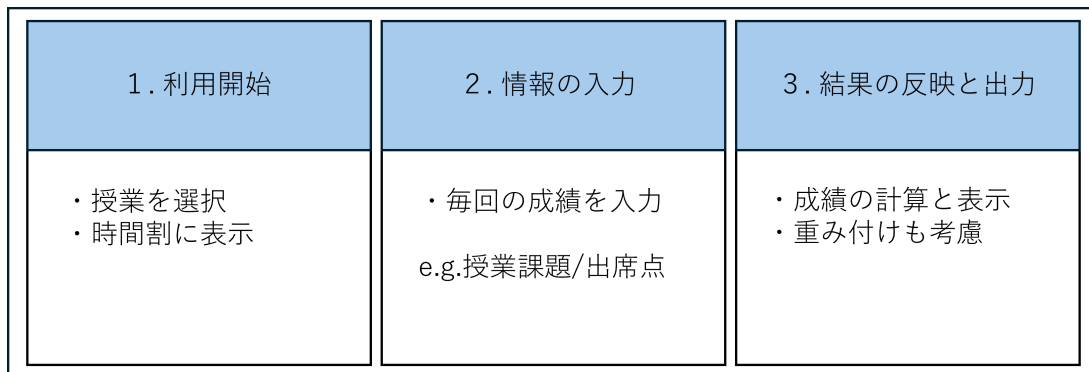


図1 作品の概念図

1.1 ユーザ層

ユーザの対象は、日本大学文理学部情報科学科の学生に限定する。自らが所属する学科に対象を絞ることで授業に関する理解度が深まり、実際の利用シーンを具体的に想定できる。その結果、より実用的な機能を持ったアプリが作成できることが見込める。

1.2 提供機能

本アプリが提供する機能は以下の通りである。

- **成績進捗の自動計算機能**：履修中の授業に対して、出席・課題・試験などのユーザの入力情報を基に、重み付けを考慮した成績進捗率を即時に計算し、学期途中でも自身の成績を把握できる。
- **時間割管理**：週次時間割を表示し、履修科目の配置を確認できる。学期ごとに作成・保存できる。
- **評価基準の再利用機能**：登録されている授業ごとの成績評価基準を授業情報として保存し、同様の授業や次年度に再利用できる。
- **可視化ダッシュボード機能**：成績進捗を棒グラフやゲージで表示し、学期全体の状況を把握できる。

これらにより、学生は今学期の学習状況を把握することが可能となる。

2 作品構想

本アプリの主な機能は、履修している授業の進捗、出席・課題の提出状況、点数・試験の点数などを入力することで重み付けも含めた対象の授業の成績が自動計算され表示されることである。目的達成のため、以下のキーアイデアを採用する。

1. **二層データ管理**: 本アプリでは学科共通の授業カタログデータと、個人専用の時間割データ・成績データを分離し、編集容易性と再利用性を両立する。
2. **授業情報の登録・共有**: 本アプリでは初めに授業を時間割に登録する。その際に授業情報がカタログデータに保存されていなければ、成績評価基準を自身で登録する必要がある。ここで登録した授業情報は学科内で共通のため、全体データに保存される。ユーザが直にデータを登録し共有するため、データが充実し再利用性が高まる。
3. **履修授業の成績表示**: 時間割 UI から授業を選択して課題や試験の点数を入力することによって、事前に登録されていた授業データの成績評価基準に基づいて、現時点での成績が表示される。成績は棒グラフやゲージなどを用いて、一覧表示ができるダッシュボードを実装することで、進捗が分かりやすくなる。
4. **時間割表示**: これは副次的なものであるが、本アプリを利用するにあたって、履修授業を本アプリの時間割に登録する必要があるため、必然的にユーザの時間割が生成・管理できる。

3 作品の新規性：既存のものとの比較

既存の時間割系アプリは見やすさや共有機能にのみ強みがあり、授業ごとに成績評価基準の内訳を踏まえた上で成績を自動計算する機能を実装しているアプリは見つからなかった。本作品は成績を自動計算する機能を主軸として、以下の点で新規性があると考える。

- **限定的なユーザ層**: 本企画の対象は日本大学文理学部情報科学科に限定する。
- **成績の自動計算**: 本アプリの成績の自動計算機能では、授業ごとに成績評価基準を設定するため、成績評価基準を個別に設定することができ、項目ごとの重み付けも可能である。
- **機械可読データ設計**: 共通カタログデータと個人データの分離により、授業情報の年度差分更新やデータ共有が容易である。

具体的な既存作品との比較

比較対象は、すごい時間割と Notion の時間割テンプレートである。

表 1 既存作品との比較

項目	すごい時間割	Notion 時間割テンプレート	成績ナビ（本作品）
時間割作成の使いやすさ	高い	中（自由度高）	高い
学期テンプレの再利用	共有中心	複製で対応	対応
データの機械可読性	不明	低い（自由記述）	高い
成績計算機能	無	無（手動）	有

4 詳細：具体的なソフトウェアの中身

4.1 アプリの使い方と利便性

本作品では、履修管理と成績管理を一体化することで、学期単位での学習状況把握を効率化する。ユーザはまず週次時間割上に授業を登録する。この段階で、システム内部に授業情報（評価割合など）が既に登録されている場合はそのテンプレートを再利用し、必要に応じて修正して使用する。未登録の場合は、ユーザがシラバスに基づき評価基準を設定し、データベースへ登録する。このデータは学科内のユーザ間で共有され、以後他のユーザは再利用可能となる。ただし、登録済みデータの更新によって既存ユーザの設定が上書きされることはなく、各ユーザは自身の設定を保持したまま利用できる。

成績入力、授業ごとに設定された評価項目に従って行われる。具体的には、出席回数や課題点、試験点などをユーザが入力することで、事前に登録された重み付け評価基準に基づき進捗率および暫定成績が即時計算される。これにより、学期の途中段階においても到達度が定量的に把握でき、学習計画の調整や目標管理に活用可能となる。

本システムの特徴は、時間割と成績評価機能を統合した点にある。既存サービスでは時間割管理や学習記録機能は存在するが、出席・課題・試験など複数評価指標を重み付けして自動算出する成績予測機能は見られない。授業管理と成績管理を一体化することで、授業名や時間割と紐づいた状態で成績が管理でき、学期全体の学修状況を一貫性のあるデータとして扱うことが可能となる。重み付けを含む自動成績算出機能を時間割管理と組み合わせて提供するアプリケーションは既存例がないため、これを実現すること自体に新規性と有用性がある。

技術面では、フロントエンドに React を採用し、動的な UI と即時計算を実現する。バックエンドおよびデータストアは Firebase を用い、授業テンプレートや個人の成績データをクラウド上で管理することで、データ共有性と保全性を確保する。また、成績計算ロジックはフロント側で処理するため、ユーザ入力時点でリアルタイムに反映され、学習状況の可視化が即時に行われる。

以上の設計により、学生が自律的に学習状況を把握し、成績目標に向けて適切な行動を取れる環境を提供する。本システムは、情報科学科という特定の学習コミュニティを対象とすることで、現実の履修状況に即した実用性と運用可能性を両立するものである。

4.2 機能一覧

- 学期選択（任意の学期を選んで管理）
- 授業カタログデータの再利用（バックエンド側）
- 個人データで成績・時間割の管理
- 週次時間割 UI
- 可視化ダッシュボード（棒グラフ、ゲージ）

4.3 UI イメージ

4.3.1 ワイヤフレーム

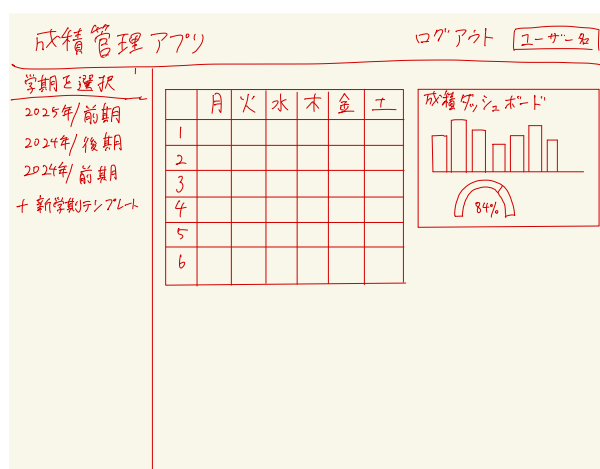


図2 ホーム画面のワイヤーフレーム

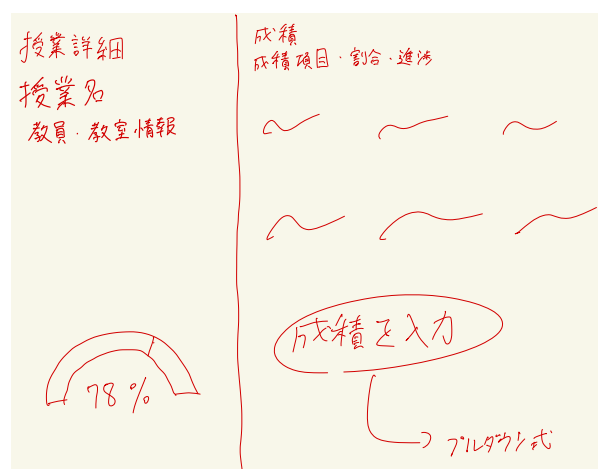


図3 授業詳細のワイヤーフレーム

4.3.2 時間割と成績

	月	火	水	木	金	土
1 9:00 ～ 10:30						
2 10:40 ～ 12:10				ブロッ グ ラ ミ ン グ2		
3 13:00 ～ 14:30			数学			
4 14:40 ～ 16:10						
5 16:20 ～ 17:50						
6 18:00 ～ 19:30						

図4 週次時間割 UI イメージ

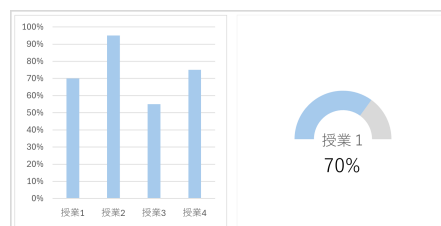


図5 ダッシュボード UI イメージ

5 制作計画：各メンバーの役割分担、大まかな制作スケジュール

5.1 チーム構成（4人）

- フロントエンド担当: 学期選択画面、週次時間割 UI、授業入力フォーム
- バックエンド担当: 授業カタログデータ参照・追加、個人データ参照・保存
- ロジック担当: 成績自動計算（進捗率）
- 可視化担当: ダッシュボード設計・実装（棒グラフ、ゲージ）

5.2 開発スケジュール

1. 第1-2週: 要件定義、データ構造設計、UIのワイヤーフレーム作成
2. 第3週: 授業カタログデータ参照・追加機能、個人データ管理基盤の実装
3. 第4週: 学期選択機能
4. 第5週: 週次時間割 UI 実装
5. 第6週: 成績自動計算モジュール
6. 第7週: 成績ダッシュボード実装
7. 第8週: 統合テスト、バグ修正、成果発表会準備

5.3 開発スケジュールの表イメージ

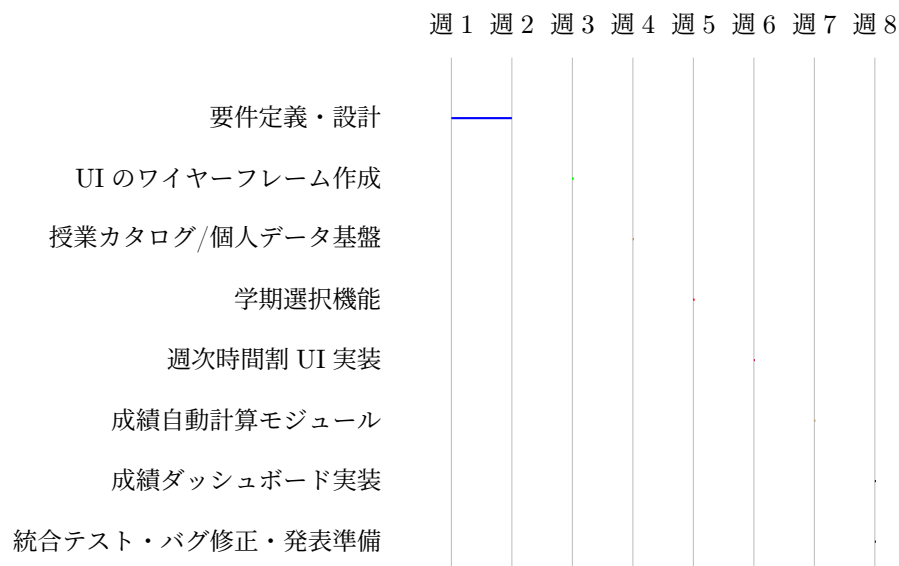


図6 開発スケジュールの表イメージ

開発計画を管理しやすくするために、グループ内で Excel などを利用して表を作成する。